

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оренбургский государственный университет

Кафедра общей биологии

Г.П. АЛЁХИНА

ГЕНЕТИКА С ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Рекомендовано к изданию Редакционно - издательским
Советом Оренбургского государственного университета

Оренбург 2001

ББК 28.04_{я7}
А - 49
УДК 575 (07)

Генетика с основами селекции

Введение

На протяжении последнего столетия генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов, стала одной из самых динамично развивающихся наук, положившей начало многим разделам биологии. А поскольку изучающиеся ею свойства живого теснейшим образом связаны с процессами, лежащими в основе всей жизнедеятельности, то процесс генетических знаний в большей степени способствовал решению многих проблем касающихся жизни. Генетика сыграла выдающуюся роль в разработке эволюционного учения, послужила основой для развития молекулярной биологии.

Очень велико и практическое значение генетики, она служит научной основой селекции полезных микроорганизмов, культурных растений и домашних животных, способствует успехам медицины. Все это делает знакомство с главными положениями современной генетики необходимыми для плодотворной работы в любой отрасли биологии, во многих отраслях сельского хозяйства и медицины, нужно оно и для правильного понимания ряда узловых вопросов естествознания.

Настоящие "Методические указания" содержат темы самостоятельных работ по разделам: " Материальные основы наследственности", " Генетический анализ", " Изменчивость", " Генетика человека", " Генетика популяций", "Основы селекции". Каждая тема включает основные вопросы для самоподготовки студентов, перечень работ, методические указания к выполнению работ, а также список обязательной и дополнительной литературы. В методическом указании широко используется решение задач как метод моделирования сложных генетических процессов. Для этого отобраны наиболее значимые темы: дифференцировка основных типов наследо-

вания признаков (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом), наследование групп крови, изменчивость, популяционная генетика, составление и анализ родословных.

1 История становления генетики как науки.

Основные вопросы темы.

1. Место генетики среди биологических наук. Истоки генетики.
2. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. Фелипченко, С.С. Четвериков, и др.)
3. Понятия : ген, генотип, фенотип, наследственность, изменчивость.
4. Значение генетики для решения практических задач селекции, медицины, биотехнологии, экологии.

2 Материальные основы наследственности.

2.1 Жизненный цикл клетки. Митоз, мейоз, гаметогенез.

Основные вопросы темы.

1. Клеточный цикл, его периоды, их характеристика, особенности у различных видов клеток.
2. Митоз, его фазы. Проблемы роста, регенерации тканей.
3. Мейоз, конъюгация хромосом, его цитологическая и цитогенетическая природа. Биологическое отличие мейоза от митоза.
4. Гаметогенез, характеристика его периодов. Основные этапы гаметогенеза у животных и растений.

Практическая работа.

Работа 1. Митоз в растительной клетке.(корешок лука).

Рассмотрите готовые препараты корешка лука и изучите стадии митоза. При малом увеличении микроскопа найдите кончик корешка лука.

Найдите наибольшее скопление мелких клеток, находящихся на разных стадиях митоза. Рассмотрите клетки этой зоны под большим увеличением. Перемещая препарат, отыщите клетки, находящиеся в интерфазе и на различных фазах митоза, изучите их. Зарисуйте последовательно клетки на всех фазах митоза и в интерфазе.

Работа 2. Строение мужской половой клетки
(сперматозоида) млекопитающего.

Изучите препарат на большом и малом увеличении. В поле зрения видно большое количество сперматозоидов, обратите внимание на их форму. Зарисуйте сперматозоид, обозначьте головку, акросому, шейку, хвостик

Работа 3. Строение женской половой клетки.

Рассмотрите препарат под большим увеличением. Сравните размеры, и форму женских и мужских половых клеток. Зарисуйте яйцеклетку. Запишите в чем состоят основные отличия строения сперматозоида и яйцеклетки.

Работа 4. Гаметогенез.

Составьте схему гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений, на которой обозначьте зоны, способ деления клеток в этих зонах и набор генетического материала. Охарактеризуйте особенности течения гаметогенеза и спорогенеза у растений и животных.

2.2 Наследственный аппарат клетки. Хромосомы как структурно функциональная основа организации наследственного материала у эукариот.

Основные вопросы темы:

1. Современные представления о морфологии и химическом строении хромосом. Понятие эухроматина и гетерохроматина.
2. Молекулярная организация хромосом. Строение нуклеосомы.
3. Уровни укладки хроматина. Правила хромосом. Кариотип.

Практическая работа

Работа 1. Ядро и ядрышко клеток пленки лука

Приготовьте временный препарат пленки лука, окрасьте его мителеновой зеленью. При этой окраске хорошо видно ядро, ядерная мембрана и ядрышко. Препарат рассмотрите под малым и большим увеличением. Зарисуйте клетку, обозначив ядро, ядрышко. Укажите связь ядрышка с наследственным аппаратом клетки.

Работа 2. Хромосомы метафазной пластинки человека.

Рассмотрите демонстрационный препарат метафазной пластинки человека. Обратите внимание на расположение и форму хромосом. Изучите препарат без зарисовки.

Работа 3. Гигантские политенные хромосомы хирономуса.

Рассмотрите препарат на большом и малом увеличении. Обратите внимание на полосатую исчерченность хромосом, объясните их происхождение. Зарисуйте политенные хромосомы хирономуса, обозначив эухроматиновые и гетерохромотиновые участки.

Работа 4. Составление нормальной кариограммы хромосом человека

Из предложенных Вам хромосом, пользуясь приведенной ниже классификацией, составьте кариограмму человека. Проведите анализ предло-

женного набора хромосом. Определите кариотип человека (мужской или женский), нормальный или аномальный. Зарисуйте половые хромосомы человека (X и Y).

Классификация хромосом человека.

ГРУППА А. Хромосомы 1-3.

Самые крупные. Хромосомы 1 (11мк) имеет почти медианную центромеру. Хромосома 2 (10,8 мк) почти равна 1-ой, имеет суб медианную центромеру. Хромосома 3 (8,3 мк) короче первой и второй. Положение центромеры - медианное .

ГРУППА В. Хромосомы 4-5.

Крупные хромосомы с субacroцентрически расположенными центромерами. Не отличаются друг от друга (7,7 мк).

ГРУППА С. Хромосомы 6-12.

Субметацентрические хромосомы. Хромосомы 6, 7 (7,2 - 6,8 мк) Седьмая хромосома более метацентрична, чем 6-ая. Восьмая хромосома более метацентрична , чем 9-ая (5,9 мк), из хромосом 10,11, 12 (5,7 - 5,8 мк) - 12 наиболее субметацентрична, 11-ая иногда самая короткая.

ГРУППА Д. Хромосомы 13-15.

Акроцентрические хромосомы между собой не различаются (4,2 мк)

ГРУППА Е. Хромосомы 16-18.

Хромосома 16 (3,6 мк) - короткая с субмедианным расположением центромеры. Хромосома 17 (3,5 мк). Хромосома 18 (3,8 мк) - самая короткая, положение центромеры субacroцентрическое.

ГРУППА F. Хромосомы 19-20

Короткие хромосомы (2,9 мк), с почти медианным расположением центромеры. Не отличаются друг от друга.

ГРУППА G. Хромосомы 21-22.

Хромосомы 21 (2,3 мк), 22 (2,8 мк) - акроцентрические.

X - хромосома (7,2 - 6,8 мк), очень похожа на хромосомы группы C.

Y - хромосома (2,3 мк), акроцентрическая короткая хромосома; сходна с хромосомами 21 и 22, отличается сближенными хроматидами длинного плеча.

2.3 Современные представления о реализации информации в клетке.

Основные вопросы темы:

1. Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации.
2. Строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).
3. Модель ДНК Д.Уотсона и Ф.Крика. Генетический код и его свойства.
4. Реализация наследственной информации в клетке: современное представление, явление транскрипции, сплайсинга, процессинга, трансляции, кодона, антикодона, коллениарности.

Практическая работа.

Работа 1. ДНК и РНК в растительной клетке.

С нижней стороны листа комнатного растения традесканции снимите кожицу и поместите ее на 5 минут в фиксатор (спиртохлороформенную смесь, состоящая из 7 частей спирта и 3 частей хлороформа). Затем перенесите кусочек кожицы листа в чистую водопроводную воду, промойте в течении 2-х минут и поместите на стекло. На поверхности кусочка кожицы нанесите несколько капель красителя метилово-зеленого пиронина (МЗП); через 20 минут объект тщательно промойте водопроводной водой и приготовьте временный препарат. Изучите его под микроскопом. Обратите внимание на то, что ядро содержащее ДНК окрасилось в синий цвет, а цитоплазма с РНК - в ярко-малиновый цвет, в зависимости от ее концентрации.

В альбоме запишите результат наблюдений.

Работа 2. Колинеарность триплетов ДНК, иРНК, тРНК и аминокислот молекуле белка при заданных кодогенах ДНК.

Задание 1.

Каким может быть аминокислотный состав фрагментов белковых молекул, синтезированных в рибосомах в присутствии следующих фрагментов иРНК:

- а) ГГУЦАГУЦГЦУЦЦУГАУУ,
- б) УУГГАУГЦГЦЦАУААУУУГЦУ,
- в) ЦАУГАУГЦЦУГУУГЦУАЦ.

Задание 2.

Одна из полипептидных цепей ДНК содержит следующую последовательность нуклеотидных остатков:

ЦТТААЦАЦЦЦТГАЦТТЦГЦГЦГТЦГ

Какой может быть структура фрагмента иРНК, синтезированной на этой цепи ? Каким будет аминокислотный состав фрагмента белка, синтезированный при считывании на рибосоме информации иРНК ?

Если другая цепь указанного выше фрагмента ДНК, в свою очередь, будет использована для синтеза иРНК, то какими будут структуры фрагментов иРНК и белка, синтезированного на основе информации комплементарного фрагмента ДНК ?

Используя таблицу 1 кодогенов ДНК выполните предложенные задания.

КОД ДНК (ОСНОВАНИЯ - ДНК)

Таблица 1

первое основание	второе основание				Третье основание
	А	Г	Т	Ц	
А	фен	сер	тир	цис	А
	фен	сер	тир	цис	Г
	лей	сер	-	-	Т
	лей	сер	-	тир	Ц
Г	лей	про	гис	арг	А
	лей	про	гис	арг	Г
	лей	про	гли	арг	Т
	лей	про	гли	арг	Ц
Т	иле	тре	асн	сер	А
	иле	тре	асн	сер	Г
	иле	тре	лиз	арг	Т
	мет	тре	лиз	арг	Ц
	вал	ала	асп	гли	А

Ц	вал	ала	асп	гли	Г
	вал	ала	глу	гли	Т
	вал	ала	глу	гли	Ц

Работа 3. Схема строения ДНК.

Зарисуйте схему строения ДНК, выделите нуклеотид и обозначьте его составные части.

Работа 4. Сравнительная характеристика ДНК и РНК.

Используя полученные знания, сравните нуклеиновые кислоты по следующим параметрам и заполните таблицу 2.

Таблица 2

Признаки	ДНК	РНК
Местонахождение в клетке		
Местонахождение в ядре		
Строение макромолекулы		
мономер		
Состав нуклеотида		
Типы нуклеотидов		
свойства		
функции		

2.4 Структура гена. Множественный аллелизм.

Основные вопросы темы:

1. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана.
2. Опыты С.Бензера, Ледерберга и Э.Татума по выяснению строения гена. Правило Дж. Бидла и Э.Татума “ген-фермент-признак”.
3. Множественный аллелизм.
4. Геном и его эволюция.

Практическая работа

Работа 1. Фенотип и генотип ABO системы человека.

Вспомните особенности генотипического и фенотипического проявления системы ABO у человека и заполните таблицу 3.

Таблица 3

группа крови	фенотип			генотип
	антиген	антитело	группа	

Фенотипическое проявление групп крови.

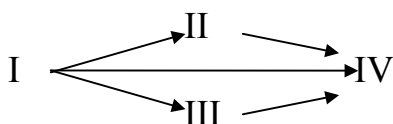
O (I группа) - антитела α , β .

A (II группа) - антитела β .

B (III группа) - антитела α .

AB (IV группа) - антитела -

Знание фенотипического проявления групп крови находит практическое применение при переливании крови. При этом необходимо избегать встречи одноименных антигенов и антител, т.к. в этих случаях происходит реакция агглютинации. В настоящее время, учитывая различные антигены и антитела, открыто более 50 групп крови, поэтому сейчас переливание осуществляется только группа в группу, при отсутствии необходимой группы придерживаются следующей схемы переливания :



Генотипическое проявление групп крови.

I группа - I^0I^0 - рецессивный признак

II группа - I^AI^A и I^AI^0

III группа - I^BI^B и I^BI^0

IV группа - I^AI^B

Гены отвечающие за наследование групп крови

у человека локалируются в 9 паре хромосом

Практическое применение знаний фенотипического проявления групп крови находит в судебно-медицинской экспертизе. Закономерности наследования групп крови у человека помогают при определении или исключении отцовства.

Работа 2. Определите фенотипы и генотипы групп крови в своей семье.

Таблица 4

Группа крови отца	генотип отца	группа крови матери	Генотип Матери	группы крови детей	генотип детей

Работа 3. Решите задачи.

1. Во время войны родители потеряли ребенка. Позже они нашли его в детском доме. Он был очень похож на отца, но их ли это ребенок, если у отца была IV группа крови, у матери I, а у ребенка IV группа крови
2. В семье, 4 ребенка имеют разные группы крови, определите генотипы их родителей, если известно, все они родные и являются родными детьми своих родителей.

3. Родители гетерозиготны по группе крови А и В, произвели на свет однояйцовых близнецов, какова вероятность того, что у обоих детей кровь будет относиться к группе В? Если дети будут двойняшки?
4. У мальчика группа крови I , а у сестры IV. Что можно сказать о группах крови их родителей.
5. Определите фенотип и генотип групп крови детей, если известно, что их родители имеют: мать I группу крови , а отец III; мать II группу, а отец IV.
6. Судебно-медицинская экспертиза устанавливая отцовство определила, что у ребенка IV группа крови, у предполагаемого отца I, а у матери II группа. Решите проблему отцовства. (у ребенка I группа крови , у матери и у отца II).
7. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из них имеют I и II группы крови, а родители другого II и IV группу. Исследования показали, что дети имеют I и II группы, определите кто чей сын ?

2.5 Теория гена. Молекулярные механизмы регуляции активности генов.

Основные вопросы темы:

1. Т. Морган о сущности гена.
2. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов.
3. Теория оперона Ф.Жакоба и Ж. Моно.
4. Генетический анализ лактозного оперона *Escherichia coli*.
5. Принципы негативного и позитивного контроля.
6. Принципы регуляции активности генов у эукариот.

Практическая работа

Работа 1. Схема строения оперона.

Зарисуйте оперон согласно теории Ф.Жакоба и Ж. Моно укажите его составные части и их назначение.

Работа 2. Схема регуляции активности генов методом негативной индукции на примере lac- оперона *Escherichia coli*.

Работа 3. Схема регуляции активности генов методом негативной репрессии на примере trp- оперона.

2.6 Самовоспроизведение генетического материала.

Основные вопросы темы:

1. Репликация ДНК.
2. Репарация повреждений ДНК
 - а) фотореактивация
 - б) темновая репарация
 - в) пострепликационная репарация.
3. Принцип обратной транскрипции.

Практическая работа.

Работа 1. Схема репликации ДНК.

Зарисуйте схему репликации ДНК и обозначьте ферменты участвующие в этом процессе.

Работа 2. Схематично изобразите процесс темновой репарации.

Зарисуйте схему темновой репарации и обозначьте ферменты участвующие в этом процессе.

**2.7 Контрольные вопросы по теме: " Матери-
альные основы наследственности".**

1. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, С.С. Четвериков).
2. Клеточный цикл, его периоды, их характеристика, особенности у различных видов клеток.
3. Биологическое значение митоза. Митоз и проблемы роста, регенерации, восстановления тканей.
4. Мейоз, его цитологическая и цитогенетическая природа. Биологическое отличие митоза от мейоза.
5. Гаметогенез, характеристика его периодов.
6. Спорогенез у растений , его особенности, периоды . Двойное оплодотворение по И.И. Навашина.
7. Роль ядра и цитоплазмы в передаче наследственной информации
8. Современное представление о строении хромосом. Правила хромосом.
9. Генетическая роль ДНК в явлениях трансформации и трансдукции у бактерий.
10. Состав и структура молекул ДНК и РНК. Модель Ф.Крика и Д. Уотсона и ее научное значение.
11. Матричный принцип репликации ДНК.
12. Матричный синтез белка в клетке: процесс трансляции.
13. Репарация повреждений ДНК.
14. Матричный синтез белка в клетке: понятие о прямой и обратной транскрипции.

15. Кариотип. Генетический код, его единство и особенности. Понятие о кодоне, антикодоне.
16. Опыты С. Бензера, Ледерберга и Э. Татума по выяснению строения генов. Эволюция генома.
17. Регуляция активности генов: теория оперона Ф. Жакоба и Ж. Моно, общий принцип генетического контроля экспрессии генов.
18. Генетический анализ лактозного оперона кишечной палочки.
19. Регуляция активности генов: принципы негативного и позитивного контроля.
20. Генетический анализ работы триптофанового и арабинозного оперонов.
21. Принцип регуляции активности генов у эукариот.
22. Множественный аллелизм. Наследование групп крови у человека.

3 Генетический анализ.

3.1 Гибридологический метод. Моногибридное, ди-гибридное и полигибридное скрещивание. Взаимодействие неаллельных генов.

Основные вопросы темы:

1. Цитологические механизмы моногибридного наследования
Г. Менделя. Закон “чистоты гамет”.
2. Формы взаимодействия аллельных генов (доминирование, сверх-доминирование, неполное доминирование, кодоминирование).
3. Закон независимого наследования признаков.
4. Взаимодействие неаллельных генов:
 - а) Комплиментарность
 - б) Эпистаз
 - в) Полимерия
 - г) Плейотропия

Практическая работа.

Решите задачи.

1. Детская форма амавротической семейной идиотии наследуется ауто-сомно-рецессивно и заканчивается обычно смертельным исходом и 4-5 годам. В семье здоровых родителей первый ребенок умер от этой болезни. Каков прогноз в отношении здоровья следующего ребенка?
2. В брак вступают кареглазые, имеющие веснушки люди (признаки доминантные), у них родились голубоглазая и без веснушек дочь. Определите вероятность рождения следующего ребенка, похожего на родителей.
3. Женщина с вьющимися волосами (неполное доминирование), имеющая карие глаза, выходит замуж за голубоглазого мужчину с вьющимися волосами. Первая дочь родилась голубоглазой и курчавой. Возможно ли в этой семье рождение кареглазых детей с прямыми волосами?
4. У человека одна из форм близорукости доминирует над нормальным зрением. Голубоглазый близорукий мужчина (его мать имела нормальное зрение) женился на кареглазой женщине с нормальным зрением. У них родился голубоглазый близорукий ребенок. Какие фенотипы могут быть еще у детей в этом браке и с какой вероятностью?
5. Катаракта имеет несколько наследственных форм. Какова вероятность рождения детей с аномалией, если оба родителя больны и дигетерозиготны по обоим типам наследования.
6. В семье, где родители хорошо слышали и имели один гладкие. А другой вьющиеся волосы. Родился глухой ребенок с гладкими волосами. Второй ребенок хорошо слышал и имел вьющиеся волосы. Какова вероятность появления в этой семье глухих детей с вьющимися волосами если ген вьющихся волос доминирует над гладкими, а глухота - рецессивный признак.

7. Катаракты имеют несколько разных наследственных форм. Большинство из них наследуется как доминантные аутосомно-рецессивные признаки, некоторые - как рецессивно-аутосомные не сцепленные признаки. Какова вероятность рождения детей с аномалией, если оба родителя страдают ее доминантной формой и гетерозиготны по ней и еще гетерозиготны по двум рецессивным формам катаракты.

3.2 Сцепленное наследование.

Основные вопросы темы.

1. Группы сцепления. Опыты Т. Моргана по выявлению групп сцепления у плодовой мушки *Drosophila melanogaster*.
2. Хромосомная теория наследственности Т.Моргана.
3. Кроссинговер, его виды и факторы влияющие на его течение.
4. Принципы построения генетических карт.

Практическая работа.

Решите задачи:

1. У человека катаракта и многопалость вызываются доминантными аллелями двух сцепленных генов. Здоровая женщина выходит замуж за мужчину, страдающего этими признаками (многопалость унаследовал от отца, а катаракту от матери). Оцените вероятность того, что их ребенок будет: а) одновременно страдать обеими аномалиями; б) страдать одной из двух аномалий; в) полностью здоров? Допустите, что кроссинговер не происходит.
2. У человека резус-положительность и эритроцитоз определяются сцепленными доминантными генами. В брак вступает мужчина с эритроцитозом и резус-положительным фактором (мать которого имела отрица-

тельный резус-фактор, а отец был болен эритроцитозом) и здоровая женщина, имеющая отрицательный резус-фактор. Определите вероятность возможных фенотипов детей в этой семье.

3. Ген А и В относится к одной группе сцепления, расстояние между генами 40 морганид. Оцените вероятность рождения детей в браке, где оба родителя дигетерозиготны, при этом женщина получила доминантные гены от отца, а мужчина - один - от матери, а другой от отца.
4. В брак вступают родители. Страдающие катарактой и полидактилией (оба дигетерозиготны). Оба родителя получили катаракту от матери, а полидактилию - от отца. Каков прогноз в отношении здоровья детей, если допустить, что кроссинговер не наблюдается?
5. Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными тесно сцепленными т.е. не образующими кроссинговер генами. Однако сцепленными могут быть не обязательно гены указанных аномалий, но и ген катаракты с геном нормального строения кисти и наоборот.

1. Женщина унаследовала катаракту от своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж нормален в отношении обоих признаков. Чего скорее можно ожидать от их детей: одновременного проявления катаракты и полидактилии, отсутствия обоих признаков или наличие только аномалии - катаракты или полидактилии?

2. Какое потомство можно ожидать в семье, где муж нормален, а жена гетерозиготна по обоим признакам, если известно, что мать жены тоже страдала обоими аномалиями, а отец был здоров.

6. В 1967 году были построены хромосомные карты кукурузы. Ген устойчивости к кобылкам (ag) дает 11% кроссинговера, с геном мужской стерильности (ms), 14% с геном окраски стержня початка (P) и 24% с геном полосатых листьев (sr). В свою очередь ген ms с геном P дает кроссин-

говера, а с геном *sg* - 35%. Постройте хромосомную карту и определите положение каждого локуса.

7. При картировании X-хромосомы дрозофилы было обнаружено, что ген *sv* дает перекрест с геном *es* в 8,2% случаев, с геном *hw* - в 13,7% случаев, с геном *cb* - 2,3%, с геном *sn* - 7,3%. Ген *hw* с геном *es* образует 5,5% кроссоверных гамет, с геном *os* - 7,1%. Между геном *sn* и геном *os* обмен участками происходит в 2,1% гамет, между *sn* и *dy* - 15,2%, между *sn* и *s* - 22%. Ген *b* с геном *s* образует 23% гамет с перекрестом, с геном *dy* - 29,8%, с геном *os* - 42%. Постройте карту хромосом.

3.3 Сцепленное с полом наследование.

Основные вопросы темы:

1. Хромосомный механизм определение пола.
2. Соотношение полов.
3. Наследование признаков сцепленных с полом.
4. Не расхождение половые хромосом

Практическая работа.

Решите задачи.

1. Мужчина - гемофилик женится на здоровой женщине. У них рождаются здоровые дети, вступающие в брак с лицами. Не страдающими гемофилией. Обнаружится ли у внуков гемофилия, если да. То с какой вероятностью возможно появление больных внуков и внучек?
2. В браке здоровых родителей родился сын - альбинос (аутосомно-рецессивный признак), страдающий гемофилией. Определите вероят-

ные генотипы родителей, а также оцените вероятность рождения второго сына здоровым?

3. Женщина, страдающая катарактой (доминантно - аутосомная форма), с нормальной свертываемостью крови выходит замуж за гемофилика, имеющего нормальное зрение. У них родился сын - гемофилик. Каков прогноз в отношении здоровья в этой семье?
4. Талассемия - не полностью доминантный аутосомный признак (гомозиготы почти всегда погибают). Дальтонизм - рецессивен, сцеплен с X - хромосомой. Дигетерозиготная женщина вступает в брак с мужчиной, страдающим легкой формой талассемии, но с нормальным зрением. Какова вероятность рождения полностью здоровых детей в этой семье?
5. Гипертрихоз сцеплен с Y- хромосомой, а ихтиоз сцеплен с X-хромосомой. В семье, где мать здорова по двум признакам, а мужчина - обладатель гипертрихоза, родился мальчик с признаками ихтиоза. Определите вероятность рождения здоровых детей?
6. В брак вступают родители с нормальной свертываемостью крови, имеющие II и III группы крови. У них рождается сын - гемофилик, имеющий I группу крови. Укажите генотипы родителей и генотипы детей, возможных в этой семье.

1 Наследственная и ненаследственная изменчивость.

4.1 Модификационная изменчивость.

Основные вопросы темы:

1. Наследственность и среда.
2. Фенокопии и морфозы.
3. Стойкость и адаптивность модификаций.
4. Экспрессивность и пенетратность.

Практическая работа.

Статистическое изучение изменчивости количественных признаков.

Цель занятия: изучить основные закономерности модификационной изменчивости организма, овладеть некоторыми методами их статистического анализа.

Предполагается оценить вариабельность нижеследующих антропометрических показателей в группе. Для этого необходимо провести замеры и предварительный расчет индексов каждого студента.

С помощью ростомера или сантиметровой ленты измерить рост студентов группы. Полученные данные занесите в таблицу 5.

Таблица 5

Классы	сред. знач. класса X	частота варианта f	отклонение от ср.арифмет. $(X - \bar{X})^2$	квадрат отклонения $(X - \bar{X})^2$	произведение частоты на квадрат отклонения $f(X - \bar{X})^2$
153-155	154				
156-158	157				
159-161	160				
162-164	163				
165-167	166				
168-170	169				
171-173	172				
174-176	175				
177-179	178				
180-182	181				
Сумма		n=			$\Sigma =$

Распределить полученные результаты по классам с интервалом 3,0 см. Вычислить среднюю арифметическую ($\bar{X}$) каждого вариационного ряда, квадрат отклонений от средней арифметической $(X - \bar{X})^2$, среднее квадратичное отклонение (σ - сигма), коэффициент корреляции (r) и ошибку средней арифметической (m).

$$\bar{X} = \frac{\Sigma \cdot X}{n}$$

σ - сигма для малых вариационных рядов вычисляется по формуле

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum f (x - \bar{x})^2}{n}}$$

Среднее квадратичное отклонение дает возможность при сравнении данного признака с другими в значительно большей степени судить о размахах изменчивости (т.е. о норме реакции), при сравнении изменчивости различных признаков (рост, масса тела и др.) необходимо вычислить и коэффициент вариации.

$$V = \frac{\sigma * 100\%}{\bar{x}}$$

Чем больше произведено измерений, тем точнее результат. Поэтому обязательно следует учитывать среднюю ошибку (m).

$$m = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Истинная средняя величина выражается значением.

$$\bar{x} \pm m$$

Для определения наличия или отсутствия зависимости одного количественного признака от другого (например, рост и масса тела) вычисляют коэффициент корреляции.

Корреляция бывает положительная (+1) и отрицательная (-1), о положительной корреляции говорят, когда коэффициент $r > 0,5$, т.е. применимо к нашему случаю можно сказать, что с увеличением роста увеличивается длина стопы у человека.

Модификационная изменчивость - явление массовое. Отдельные особи в группе всегда отличаются друг от друга, их признаки варьируют. В

зависимости от характера варьируемого признака различают изменчивость качественную и количественную.

При качественной изменчивости разница между объектами выражена качественными показателями. Количество объектов с определенным качественным признаком обычно в процентах от общего количества.

Количественная изменчивость характеризуется разной степенью выраженности признака. Варьирующий признак выражается в конкретных числах (см, м, г, кг, и.т.д.)

Определенное значение варьирующего признака называют вариацией, которую обозначают через X .

Число, характеризующее повторяемость вариации называют частотой признака (f).

Сумма всех частот равна числу объектов в ряду, ее обозначают через n .

Среднее арифметическое $\bar{X}$ дает общее представление о группе объектов и является средним, наиболее характерным признаком.

Варьирование признака по которым вычисляется среднее арифметическое характеризуется - стандартным отклонением (σ).

Для сравнения варьирования признаков разной размерности пользуются относительной величиной, которая называется коэффициентом вариации (V).

Для характеристики варьирующего признака определяют также ошибку среднего арифметического (m).

Показатель зависимости между признаками называется коэффициентом корреляции (r), который определяет зависимость между анализируемыми величинами.

4.2 Генотипическая изменчивость.

Основные вопросы темы.

1. Комбинативная изменчивость.
2. Классификации мутационной изменчивости.
3. Генные мутации.
4. Хромосомные абберации
5. Геномные мутации.
 - а) Аллоплоидия
 - б) Анеуплоидия.
 - в) Гетероплоидия

Практическая работа.

Решите задачи:

1. Участок гена, кодирующий полипептид, имеет в норме следующий порядок оснований: ААГЦААЦЦАТТАГТААТГААГЦААЦЦЦ. Какие изменения произойдут в белке, если во время репликации в шестом кодоне появилась вставка (Т) между вторым и третьим нуклеотидами.
2. На участке гена, кодирующего полипептид, последовательность нуклеотидных оснований следующая: ГААЦГАТТЦГГЦЦАГ. Произошла инверсия на участке 2-7 нуклеотидов. Определите структуру полипептидной цепи в норме и после мутации.
3. В нуклеотидной последовательности гена АААГТТАААЦТГАААГТЦ произошло выпадение 5-ог и 9-ог нуклеотидов. Какой должен быть участок белка в норме и какой получится.

КОД ДНК (ОСНОВАНИЯ - ДНК)

Таблица 6

первое Основа- ние	второе основание				третье основание
	А	Г	Т	Ц	
А	Фен Фен	сер сер	тир тир	цис цис	А Г

	Лей Лей	сер сер	- -	- тир	Т Ц
Г	Лей Лей Лей Лей	про про про про	гис гис глен глен	арг арг арг арг	А Г Т Ц
Т	Иле Иле Иле Мет	тре тре тре тре	асн асн лиз лиз	сер сер арг арг	А Г Т Ц
Ц	Вал вал вал вал	ала ала ала ала	асп асп глу глу	гли гли гли гли	А Г Т Ц

4. Определите возможные генотипы детей в браках:

а) Здоровая женщина и мужчина с синдромом Клайнфельтера;

б) Женщина-трисомик по X-хромосоме и мужчина с синдромом Дауна

5. Какие из следующих заболеваний не связаны с нарушением мейотического расхождения хромосом:

а) Синдром Тернера, б) Синдром Дауна,

в) Синдром “кошачьего крика”, г) Синдром Патау.

6. Пользуясь таблицей 7, определите названия мутаций в приведенных ниже

кариотипах, укажите в каких хромосомах они произошли:

а) 46, XX, 1pter 22; б) 46, XY, Xq28; в) 46, XY, t (13;21).

Наменклатурные символы для обозначения хромосомных перестроек

(Парижская конференция 1971г.)

Таблица 7

del	Делеция
-----	---------

der	Производная хромосома
dup	Дупликация
ins	Инсерция (вставка)
r	Кольцевая хромосома
inv, ins	Инвертированная инсерция
rep	Реципрокная инсерция
rec	Рекомбинантная хромосома
rob	Робертсоновская транслокация
t	Транслокация
ter	Терминальный или концевой участок хромосомы (pter- конец короткого плеча; qter- конец длинного плеча)

4.3 Контрольные вопросы по темам: “Гибридо-логический метод” и “Изменчивость”.

1. Моногибридное скрещивание. 1-2 законы Г. Менделя их значение
2. Неполное доминирование. Закон “чистоты гамет”, кодоминирование
3. Закон независимого наследования признаков.
4. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, плейотропия
5. Взаимодействие неаллельных генов: эпистаз.
6. Взаимодействие неаллельных генов: полимерия.
7. Группы сцепления. Опыты Т. Моргана по выявлению сцепленного наследования.
8. Кроссинговер, его виды.
9. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана.
10. Хромосомный механизм определения пола, соотношение полов.
11. Наследование признаков сцепленных сполом.
12. Модификационная изменчивость, норма реакции, вариационный раз-

мах, статистические закономерности.

13. Адаптивность модификаций, фенкопии, морфозы, пенетратность экспрессивность.
14. Классификации мутационной изменчивости.
15. Генные мутации.
16. Хромосомные мутации.
17. Геномные мутации.
18. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Антимутагены.

5 Генетика индивидуального развития.

Основные вопросы темы:

1. Общие закономерности изменения активности генов в онтогенезе.
2. Взаимодействие генов в онтогенезе, генный балланс.
3. Гибридизация соматических клеток.
4. Иммуногенетика (HLA система, Rh фактор)
5. Наследование дифференцированного состояния в ряду клеточных поколений.
6. Генетические факторы гибели клеток и старения организма.
7. Генотип и развитие особенностей поведения.
8. Онкогенетика.

6 Генетика человека.

Основные вопросы темы:

1. Методы изучения наследственности человека:
 - 1) Генеалогический метод.
 - 2) Близнецовый метод
 - 3) Цитогенетический метод
 - 4) Антропогенетический метод
 - 5) Метод дерматоглифики

- 6) Иммунологический метод
 - 7) Биохимический метод
 - 8) Метод гибридизации соматических клеток
 - 9) Амниоцентез
 - 10) Популяционно-статистический метод
2. Этапы работы, задачи и методы изучения наследственности и изменчивости в медико-генетической консультации.

Практическая работа.

Работа 1. Генеалогический метод анализа наследственности человека.

Составьте родословную и определите тип наследования признака используя следующие данные:

1. Пробанд - здоровая женщина - имеет двух здоровых братьев и двух братьев больных алькоптонурией (выделение с мочой гомогентизиновой кислоты). Мать пробанда здорова и имеет двух здоровых братьев. Отец пробанда болен алькоптонурией и является двоюродным дядей своей жены. У него есть здоровый брат и здоровая сестра. Бабушка по линии отца была больной и состояла в браке со своим двоюродным здоровым братом. Бабушка и дед по линии матери здоровы, отец и мать деда также здоровы. При этом мать деда является родной сестрой деда пробанда со стороны отца.

Определите вероятность рождения больных алькоптонурией детей в семье пробанда при условии, если она выйдет замуж за здорового мужчину, мать которого страдала алькоптонурией.

2. Пробанд страдает ночной слепотой. Его два брата также больны. По линии отца пробанда страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда больна. Две сестры и два брата пробанда здоровы. Они имеют только двух здоровых детей. По материнской линии

далее известно: сестра бабушки больна, а брат здоров; прадедушка (отец бабушки) страдал ночной слепотой, сестра и брат дедушки были больны; прадедушка был болен, его брат имеющий больную дочь и двух больных сыновей, также болен. Жена пробанда, ее родители и родственники здоровы.

Определите вероятность рождения больных детей с семье пробанда.

3. Пробанд страдает легкой формой серповидноклеточной анемии. Его супруга здорова. Она имеет дочь также с легкой формой анемии. Мать и бабушка пробанда страдали этой же формой серповидноклеточной анемии. Остальные сибсы матери и ее отца здоровы. У жены пробанда есть сестра, больная легкой формой анемии. Мать и отец жены пробанда страдали анемией, кроме того, известно, что у отца было два брата и сестра с легкой формой анемии и что в семье сестры отца двое детей умерло от серповидноклеточной анемии.

Определите вероятность рождения детей с тяжелой формой анемии в семье дочери пробанда, если она выйдет замуж за такого же мужчину, как ее отец.

4. Пробанд - больная мозжечковой атаксией женщина. Ее супруг здоров. У них шесть сыновей и три дочери. Один сын и одна дочь больны мозжечковой атаксией остальные дети здоровы. Пробанд имеет здоровую сестру и трех больных братьев. Здоровая сестра замужем за здоровым мужчиной и имеет здорового ребенка. Три больных брата пробанда женаты на здоровых женщинах. В семье одного два здоровых сына и одна здоровая дочь, в семье второго брат здоровый сын и больная дочь, в семье третьего - два сына и три дочери здоровы. Отец пробанда болен, а мать здорова.

Какова вероятность появления больных детей у больной дочери пробанда, если она выйдет замуж за здорового мужчину?

5. Одна из форм рахита не излечивается обычными дозами витамина Д. Пробанд - юноша, страдающий этой формой рахита. Его сестра здорова. Мать пробанда больна рахитом, отец здоров. У матери пробанда было трое братьев - все здоровы. Дед пробанда по линии матери болен, бабушка здорова. Дед имел двух здоровых братьев и одного больного. У здоровых братьев деда от здоровых жен было пять здоровых сыновей (у одного четыре сына, у другого - один). У больного брата деда жена была здорова. У них было три больные дочери и два здоровых сына. У двух больных дочерей брата деда пробанда от здоровых мужей было по одной здоровой дочери. Еще у одной больной дочери брата деда пробанда, состоящей в браке со здоровым мужчиной, два сына, один из которых болен, и больная дочь. У здоровых сыновей брата деда пробанда жены здоровы. Здоровы и их дети.

Определите вероятность рождения больных рахитом детей в семье пробанда в случае. Если он вступит в брак со своей больной троюродной сестрой.

Работа 2. Цитогенетический метод. Анализ кариотипа человека.

Проведите анализ предложенного Вам набора хромосом человека. Составьте кариограмму и определите есть ли отклонения в анализируемом Вами кариотипе. Определите пол человека.

Работа 3. Близнецовый метод.

Пользуясь таблицей 8 определите в формировании каких болезней ведущая роль принадлежит наследственности, а какие обусловлены влиянием внешней среды.

Примеры конкордантности по некоторым морфофизиологическим признакам и заболеваниям у монозиготных и дизиготных близнецов в процентах.

Таблица 8

Признаки	МБ	ДБ
Цвет глаз	99,5	28,0
Цвет волос	97,7	23,0
Форма губ	100,0	65,0
Форма ушей	98,0	20,0
Папиллярные линии	92,0	40,0
Маниакально-депрессивный психоз	73,1	15,2
Шизофрения	67,0	12,1
Эпилепсия	60,8	12,3
Сахарный диабет	84,0	37,0
Туберкулез	66,7	23,0
Ревматизм	47,3	17,3
Воспаление среднего уха	30,1	9,8
Косолапость	45,5	18,2
Врожденный вывих бедра	41,4	2,8
Корь	97,4	95,7
Коклюш	97,7	92,0
Ветряная оспа	92,8	89,2
Скарлатина	56,4	41,2

Работа 4. Определите задачи и структуры медико-генетического консультирования.

Этапы консультирования.

Первый этап консультирования начинается с изучения анамнеза болезни, составления генеалогической карты и уточнения клинического диагноза, с помощью проведения цитогенетических и биохимических исследований.

Второй этап консультирования - если диагноз уточнен, врач-генетик прогнозирует вероятность рождения больного ребенка.

Третий этап - официальное заключение с рекомендациями, в т.ч. о степени риска по потомству. Генетический риск оценивают двумя путями:

теоретические расчеты, основанные на законах генетики, и на основании эмпирических данных. Степень риска выражается в процентах. В настоящее время считается, что если этот процент составляет 0-10% - это низкий риск, от 11-20% - средний и более 21% - высокий.

Четвертый этап совет врача - генетика. Рекомендуется проводить заключительный контроль через 3-6 месяцев после установления диагноза.

Работа 5. Дерматоглифика - как метод изучения генетики человека.

Дерматоглифика подразделяется на **дактилоскопию** - изучение особенностей рисунков пальцев, **пальмоскопию** - изучение особенностей узоров ладоней и **плантоскопию** - особенности узоров на стопах ног.

Изучите папиллярный рисунок собственных пальцев,
заполните таблицу и определите дельтовый счет.

В дактилоскопии выделяют три типа узоров.

W - завиток, сложный рисунок имеет два трирадиуса.

L - петля, имеет один трирадиус.

A - дуга, не имеет трирадиусов.

Дельтовый счет определяется суммарным количеством трирадиусов на всех десяти пальцах он изменяется от 1 до 20.

Проведите дактилоскопический анализ собственных пальцев и заполните таблицу 9.

Таблица 9

Пальцы	I	II	III	IV	V	всего
правая рука						
левая рука						

Работа 6. Популяционно-статистический метод.

Установите изменение частоты генотипов в популяции в зависимости от изменения частот p и q аллелей.

Ход работы :

1. Начертите таблицу с разными частотами аллельных генов.
2. Вычислить частоты гомозиготных и гетерозиготных генотипов для каждого случая и заполните таблицу.

Таблица 10

P	Частота генотипов			
	AA(p^2)	Aa ($2pq$)	aa (q^2)	q
0,95	0,9025	0,0950	0,0025	0,05
0,85				0,15
0,75				0,25
0,65				0,35
0,50				0,50
0,45				0,55
0,30				0,70
0,20				0,80
0,10				0,90

Найденные числа ставьте в соответствующие графы таблицы 10. Проверьте вычисления, подставляя в формулу $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ искомые данные.

Сравните частоты доминантных гомозигот, гетерозигот и рецессивных гомозигот по строкам таблицы.

Убедитесь в том, что частота генотипов в популяции изменяется с изменением частот аллелей.

Работа 7. Решите задачи.

1. В популяции морских свинок животные со всклокоченной шерстью (рецессивный признак, обусловленный аллелем **a**) встречаются с частотой 36%, т.е. составляют 0,36 всей популяции; животные с гладкой шерстью встречаются с частотой 64%, что составляет 0,64 всей популяции. Определить частоту гена **A** и частоту его аллеля **a** . Частоты **p** и **q** выразить в процентах.
2. В популяции лисиц выявлено, что рыжие среди них встречаются с частотой 84%, или 0,84, а белые - с частотой 16%, или 0,16. Рыжая масть обусловлена доминантным геном **D**, белая - его рецессивным аллелем **d**.
 1. Определите частоту гомозиготных и гетерозиготных генотипов в популяции.
 2. Какое соотношение генотипов установится в первом поколении при условии панмиксии?
3. В популяции подсолнечника обследовалось 26000 растений, из которых 11 оказались гомозиготными по рецессивному гену **t**, обуславливающему раздельнолепестковость, “ махровость” трубчатых цветков.
 1. Определить частоту аллелей **t** и **T** в популяции.
 2. Определить генетическую структуру популяции (частоту генотипов **TT** и **tt**).
4. Определение MN групп крови в одной популяции людей показало, что из 3000 обследованных 2505 имели генотип **MM**, 27 - генотип **NN**, 468 - генотип **MN**. Определить частоту всех трех генотипов в процентах и долях единицы.

7 Генетические основы селекции.

Основные вопросы темы:

1. Системы отбора применяемые в селекции.

2. Системы скрещивания и их генетические следствия.
3. Явление гетерозиса.
4. Использование экспериментального мутагенеза в селекции.

8 Список рекомендуемой литературы

1. Айала Ф, Кайгер Дж. Современная генетика, М.: Мир, -1988, в 3-х т
2. Гершензон С.М. Основы современной генетики, Киев, Наукова думка, - 1979, - 506 с.
3. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека, М.: Мир, - 1990, в 3-х
4. Пехов А.П. Биология и общая генетика, - М.: Высшая школа, -1994,- 289с.
5. Приходченко Н.Н., Шкурят Т.П. Основы генетики человека, - М.: Просвещение,-1997, - 215 с.
6. Дубинин Э. Основы генетики, М.: Просвещение, - 1975, - 739 с.
7. Ярыгин В.Н. Биология, М.: Высшая школа, -1997, в 2-х томах.
8. Кайданов Л.З. Генетика популяций, М.: Просвещение,-1997, - 307с.
9. Уотсон Д. Молекулярная биология гена, М.: Мир,-1978.
10. Альбертс Б., Брей Г., Льюис А. Молекулярная биология клетки, М.: Мир, -1985, в 3-х томах.
11. Фьюденберг Х., Пинк Дж., и др. Введение в иммуногенетику, М.: Мир,- 1975, - 374с.
12. Фадеев Т.С., Соснихина С.П. Сравнительная генетика растений, М.: Просвещение,-1980,- 136 с.
13. Бочков Н.Г. Клиническая генетика, М.: Медицина, -1997,- 450 с.
14. Вавилов Н.И. Закон гомологичных рядов в наследственной изменчивости, М.: "Просвещение", -1987, - 157 с.

